

INFORME EJECUTIVO

Recursos Naturales, Crecimiento Económico y Corrupción en Asia Central (2000–2021)

Autor: Fernando Ramos

Fecha: 10/02/2026

1. Introducción y Pregunta de Investigación

Este informe presenta los resultados de un análisis longitudinal orientado a evaluar la relación entre la dotación de recursos naturales, el crecimiento económico y los niveles de corrupción en los cinco países de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, durante el período 2000–2021.

La pregunta de investigación que guía el estudio es:

¿La exportación de recursos naturales hacia Rusia, China y Europa determina el crecimiento económico y los niveles de corrupción en Asia Central?

Para responder esta cuestión, se implementó un pipeline ETL escalable y se desarrolló un dashboard interactivo que permite analizar tendencias temporales y correlaciones relevantes.

2. Metodología: Pipeline ETL con Apache Spark

El procesamiento de datos se realizó mediante un pipeline ETL (Extracción, Transformación y Carga) implementado en Python utilizando Apache Spark, con el objetivo de garantizar eficiencia y escalabilidad en el tratamiento de datos longitudinales.

2.1 Extracción de Datos

- Fuente principal: Quality of Government Standard Dataset (QoG), edición enero 2024 (qog_std_ts_jan24.csv).
- Filtrado: selección exclusiva de los cinco países de Asia Central y del rango temporal 2000–2021.

2.2 Transformación de Datos

Se seleccionaron las variables más relevantes para el análisis, renombrándolas para mejorar la claridad conceptual:

- País (cname)
- Año (year)
- Renta de recursos naturales (wdi_oilrent, proxy de wdi_totalresrent)
- PIB per cápita (PPA 2017) (wdi_gdpcappppcon2017, proxy de wdi_gdpcapcon2017)
- Control de corrupción (wbgi_cce)
- Índice de Desarrollo Humano (undp_hdi)
- Esperanza de vida (wdi_lifexp)

Limpieza de datos aplicada:

- Normalización de valores faltantes (NA, ..., vacíos) a valores nulos (NULL).
- Eliminación de registros incompletos en variables críticas para asegurar consistencia analítica.

Creación de variables derivadas para ampliar el análisis:

- Brecha Corrupción–Riqueza: $\text{PIB} / (\text{Corrupción} + 3)$.
- Eficiencia de Recursos: $\text{PIB} / \text{Recursos Naturales}$.
- Índice de Bienestar Redistributivo: $(\text{PIB}_{\text{norm}} + \text{Corrupción}_{\text{norm}}) / 2$.

2.3 Carga de Datos

Los datos transformados fueron exportados en dos formatos:

- Parquet: optimizado para análisis eficiente (asia_central_processed).
- CSV: compatible con sistemas externos (asia_central_processed_csv).

3. Resultados: Análisis y Visualización

El análisis se presenta mediante visualizaciones interactivas generadas con Plotly, organizadas en tres bloques temáticos: Recursos y Economía, Gobernanza y Eficiencia, y Correlaciones.

3.1 Recursos y Economía

Gráfico 1: Recursos Naturales vs PIB per cápita.

El gráfico de dispersión evidencia una relación positiva entre la renta proveniente de recursos naturales y el PIB per cápita. Se observa una correlación positiva moderada-alta ($r \approx 0.551$), lo que sugiere que los países con mayor renta extractiva tienden a presentar niveles superiores de PIB per cápita.

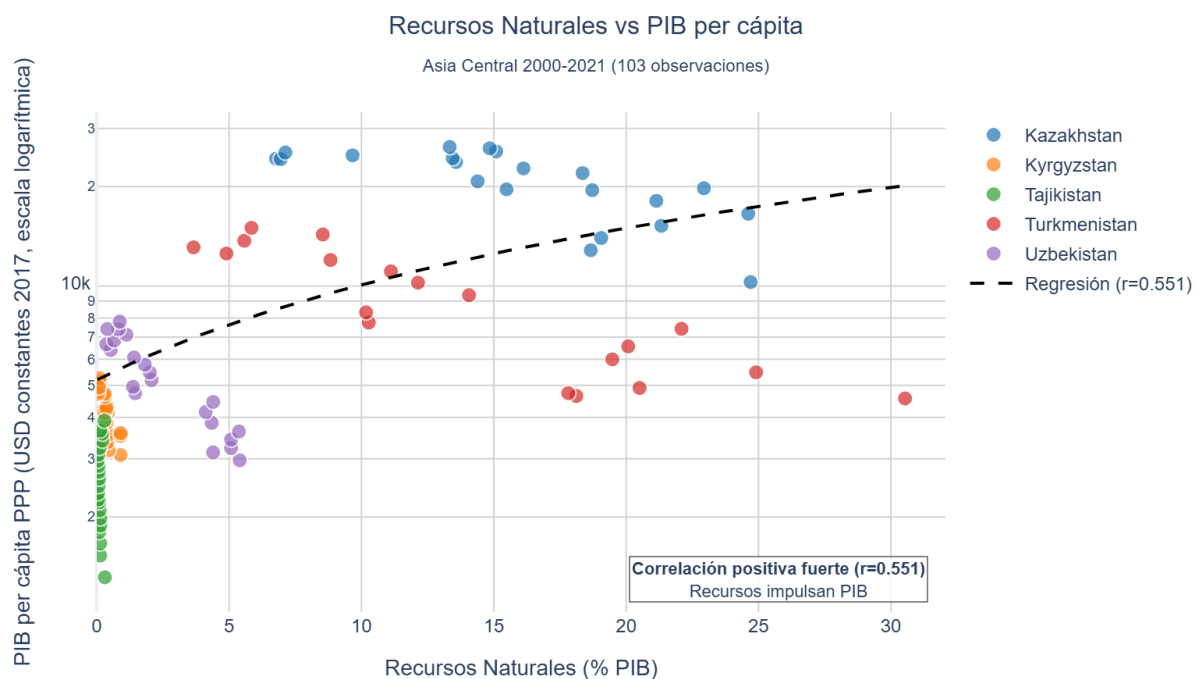


Figura 1. Recursos Naturales (% PIB) vs PIB per cápita (PPA 2017). Asia Central (2000–2021).

Gráfico 2: Evolución del PIB per cápita (2000–2021).

La serie temporal muestra un crecimiento desigual entre los países, con divergencias crecientes. Kazajistán mantiene un crecimiento sostenido, mientras que Tayikistán y Kirguistán se mantienen en niveles significativamente más bajos. La crisis financiera global de 2008 se refleja como un punto de inflexión relevante, aunque no altera la tendencia estructural de divergencia.

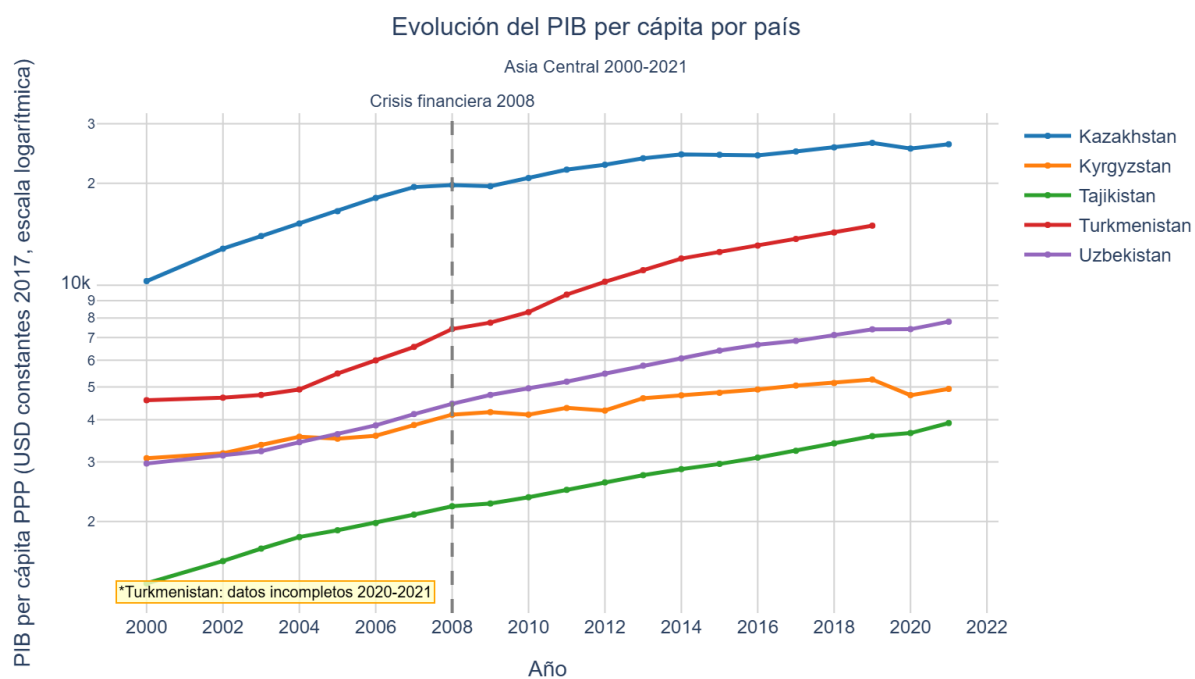


Figura 2. Evolución del PIB per cápita por país (2000–2021).

3.2 Gobernanza y Eficiencia

Gráfico 3: Recursos Naturales vs Control de Corrupción.

El análisis de dispersión muestra una relación débil entre renta de recursos naturales y el índice de Control de Corrupción del Banco Mundial. La correlación observada es baja ($r \approx 0.208$), lo que sugiere que no existe evidencia sólida de una relación lineal directa entre dependencia extractiva y corrupción.

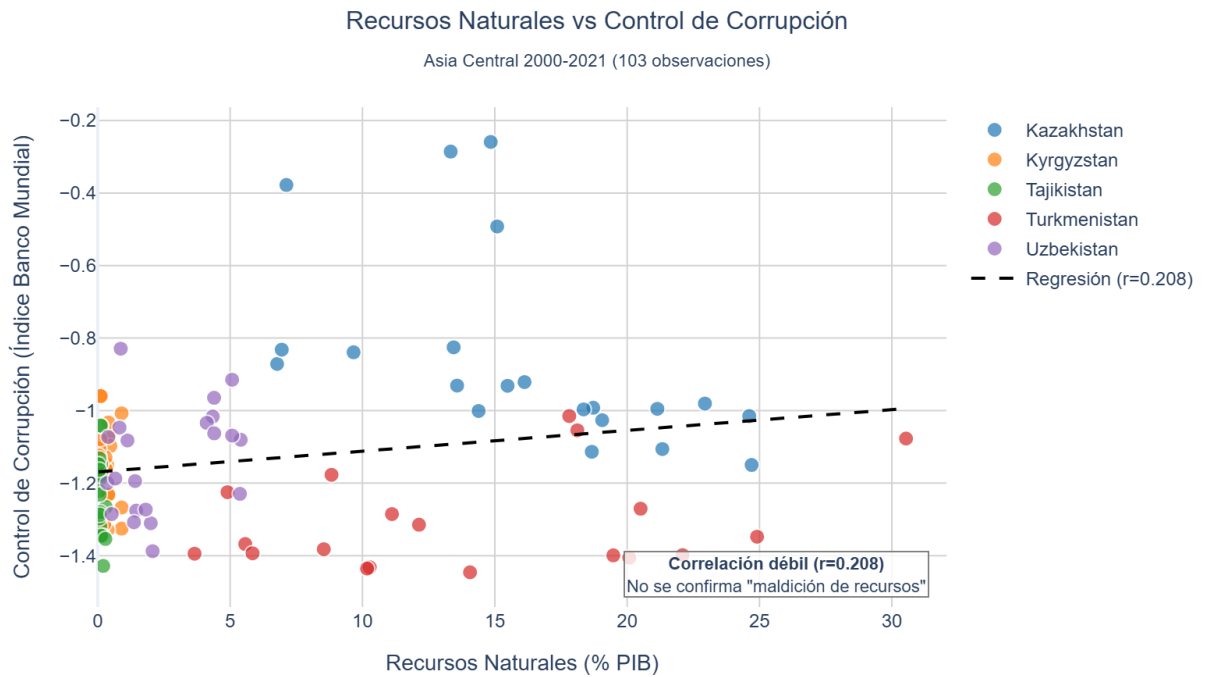


Figura 3. Recursos Naturales (% PIB) vs Control de Corrupción (Banco Mundial).

Gráfico 4: Eficiencia de Recursos por País (promedio 2000–2021).

Los resultados muestran que países con menor dependencia de recursos naturales (Kirguistán y Tayikistán) presentan mayores niveles de eficiencia relativa. Por el contrario, economías altamente extractivas como Turkmenistán y Kazajistán muestran menor eficiencia, lo que podría interpretarse como un indicador de baja diversificación económica.

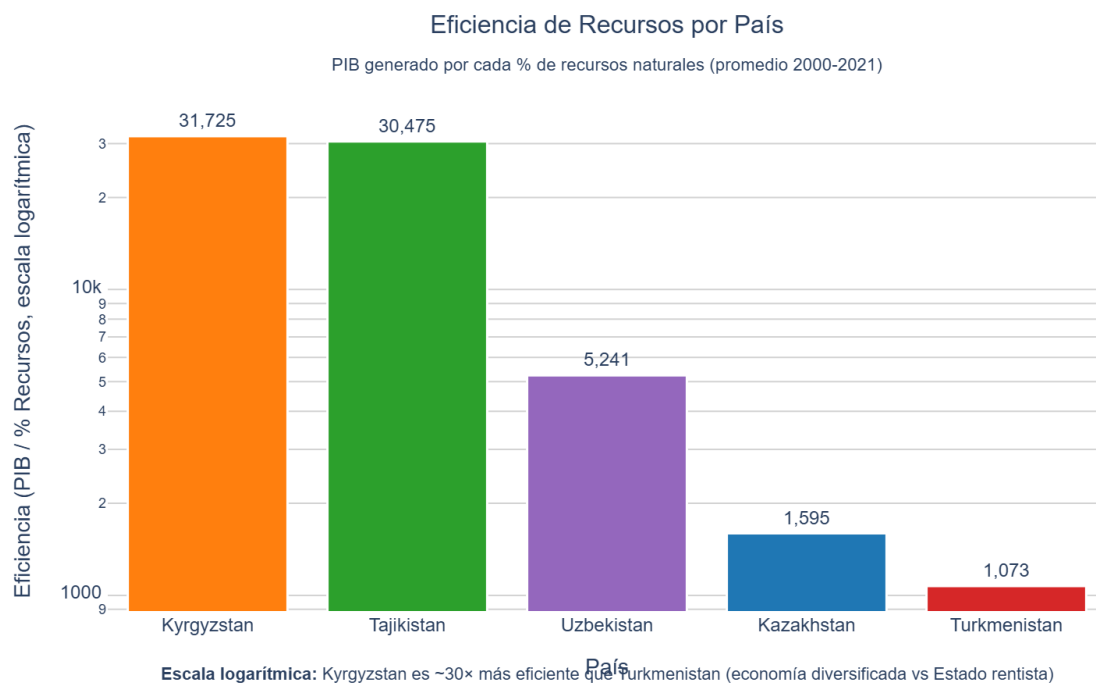


Figura 4. Eficiencia de Recursos por país (PIB generado por unidad de renta extractiva).

3.3 Correlaciones

Gráfico 5: Matriz de Correlación (Heatmap).

La matriz de correlación permite observar patrones globales entre variables económicas, institucionales y sociales. Se confirma la relación positiva entre recursos naturales y PIB, así como asociaciones relevantes entre PIB per cápita, desarrollo humano y el índice de bienestar redistributivo.

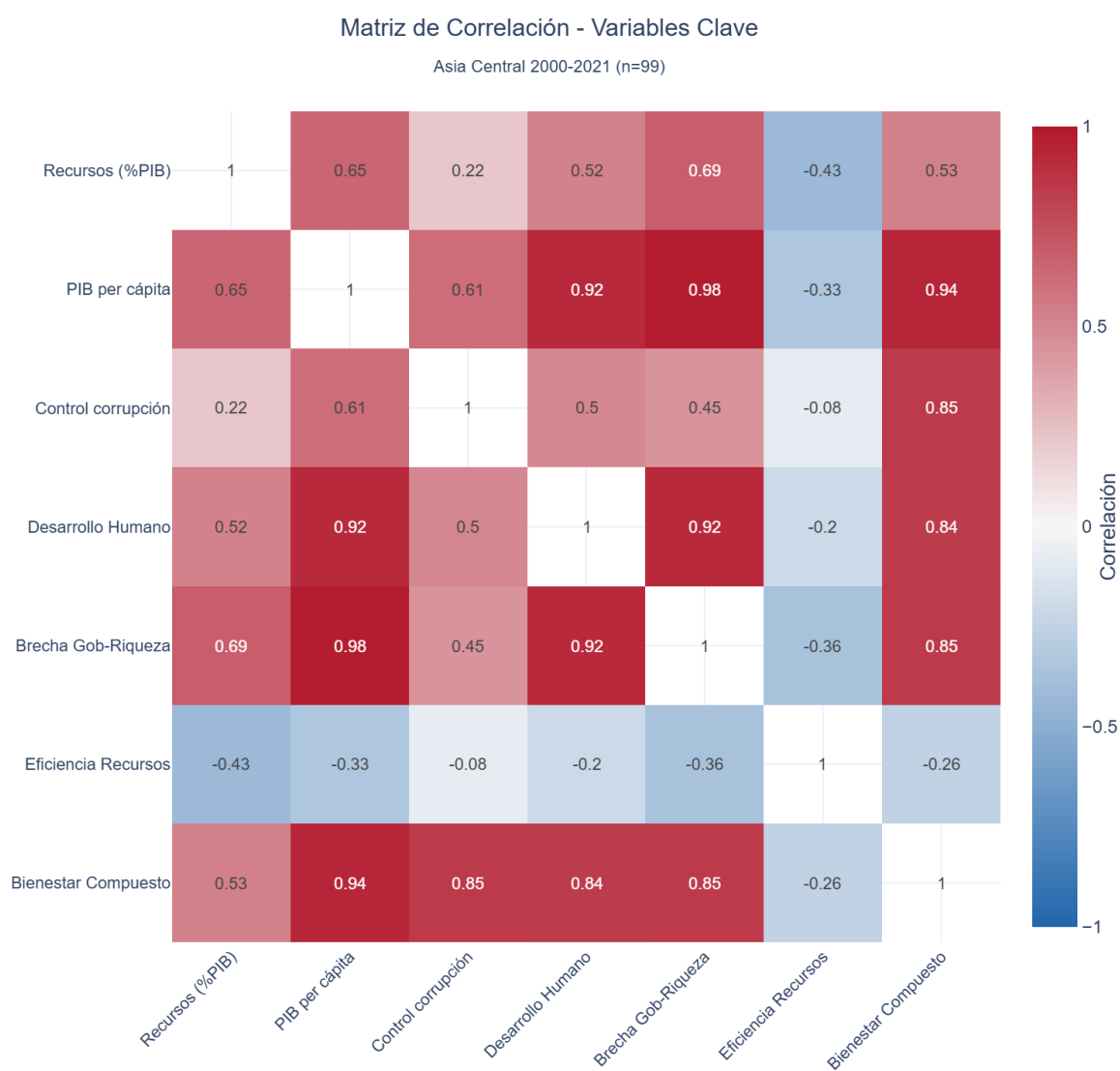


Figura 5. Matriz de correlación entre variables clave (Asia Central, 2000–2021).

4. Conclusiones

El análisis de Asia Central (2000–2021) evidencia una relación compleja entre recursos naturales, crecimiento económico y gobernanza institucional.

Conclusiones principales:

- Impacto económico directo: los recursos naturales se asocian con mayores niveles de PIB per cápita.

- Ausencia de una “maldición de recursos” lineal: no se observa evidencia fuerte de relación directa entre recursos y corrupción.
- Evidencia de dependencia estructural: la menor eficiencia en países ricos en recursos sugiere incentivos limitados para diversificación.
- Divergencia regional creciente: Kazajistán lidera el crecimiento mientras otros países permanecen rezagados.
- Necesidad de diversificación productiva: fortalecer instituciones y diversificar sectores es clave para desarrollo sostenible.

5. Síntesis Ejecutiva Final

En términos generales, los recursos naturales han impulsado el crecimiento económico en Asia Central, pero su impacto sobre la corrupción no se manifiesta de manera directa. Los resultados sugieren que la calidad institucional y las estrategias de diversificación productiva son determinantes para convertir la riqueza extractiva en desarrollo sostenible y bienestar social.